论文整体思路、逐图解读与图表重排说明

本说明对应用户上传的《论文 20261016（1）.docx》《新图.pptx》及 WANet 参考论文。它用于解释修订选择和后续填图；正式正文将方法与实验论证保留，把文件检查、旧图归档和修改说明移到本说明。

一、先把研究问题连接成一条线

整篇论文研究同一件事：利用灾前 RGB 和灾后 SAR，对每个像素判断背景、完好、受损、毁坏。像素前端 MPF 已经给出一份基础答案；后续区域与检索模块需要证明额外信息能使答案更准确。

三个环节的作用不同。第一步是"怎么分组"：预测建筑概率进入软归属 Q，让建筑结构影响像素参与区域的权重。第二步是"组内汇总什么"：利用 B、b(Q)、H(Q)调整融合特征，再汇总内容、统计和几何得到 T。第三步是"向谁取经"：用跨事件类别监督投影选择 Train 区域案例，读取它们的原始特征和训练标签组成，最后通过 Q 回到像素。

历史案例不是当前灾区的新观测，它提供训练经验。相似案例可能等级不同，读取器也可能误伤原本正确的像素，因此三个环节各有独立的检验，不能只看最终一个分数。

不要把几条实验支线合并成同一个新模型：论文中的 MPF-HA/区域/参数化支持/余弦/监督检索，是信息来源与排序的对照；SAR Q 四组研究额外 SAR 分支作用；双槽 A/B/C/D 研究分槽规则×图内/Train 支持。三者前端、支持内容与控制因素不同，不能把某个 C 组分数改名为论文的余弦检索成绩。

二、当前稿的具体错误及处理

实际问题	为什么需要改	本次处理
三张新预测拼图放在"各类 IoU 与总体 mIoU"图题下	图题所称指标与图片内容不同	删除错误位置的重复图，只保留规范重新排出的定性图
原像素前端未列改成 Ours	同一预测被误认为完整检索模型	恢复 MPF 标签；完整方法 Ours 未提供时单独留空
表 3 首行 90.29/72.51/96.13 等填到 mIoU 及边缘错误	这些是旧 F1 、OA 和逐类指标串列	正式表清空，原值完整移入 reported_numbers_audit_only.xlsx
旧 base/region/roi/memory 分数直接赋给新的内部配置	数字相同或递进顺序相同，不等于模型计算路径相同	重新建立空白控制表，不把旧 ROI 说成参数化支持
Ours 的 69.62 与逐类 IoU 平均 69.64 不一致	无法仅由现有两位小数解释，应查原始矩阵或口径	不擅自选一个替换；原值与算术核对单独保存
PPT 第 11 页 a/b/c/d 有分数但缺来源	无法确认 step 、checkpoint 、split 和模型设置	只作待核对记录，不纳入完整监督检索模型主表
图片过密、低清、缺样本 ID，同行与跨行尺度混称	建筑细节和结果来源难以阅读	主图减少列数、恢复 ID 及裁窗；完整 18 例移补充图集

三、怎样借鉴 WANet

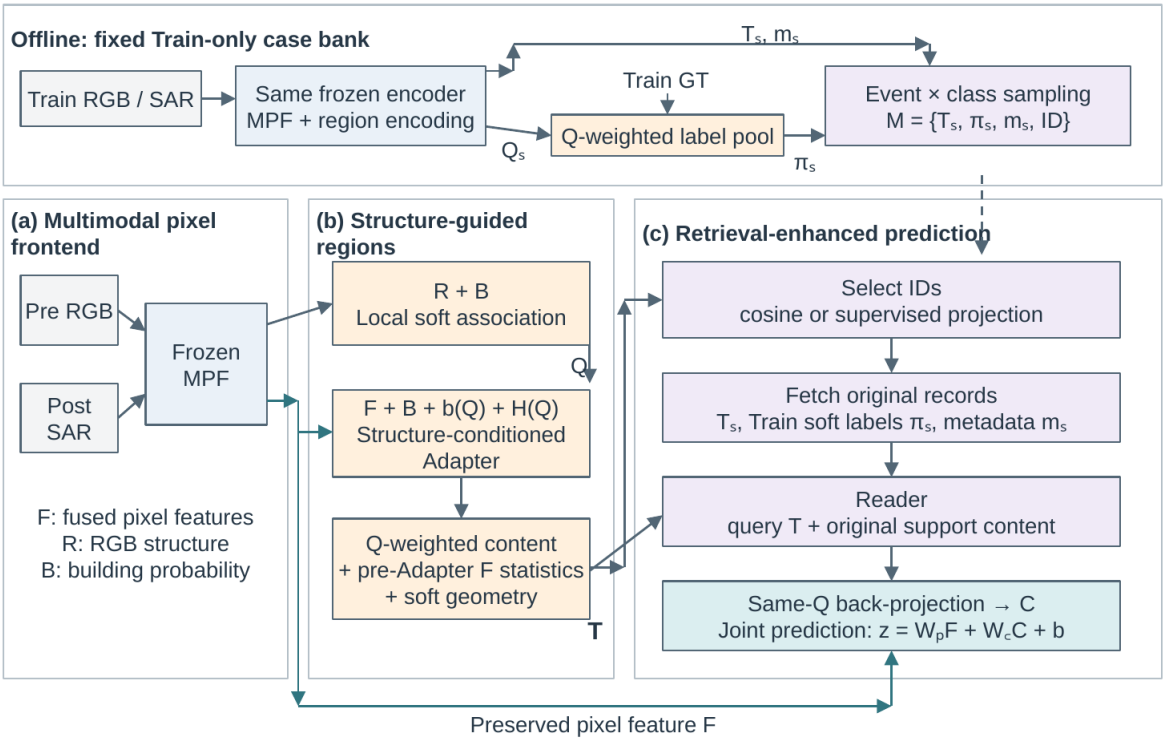
参考的是证据组织与图表样式，不是迁移 WANet 的小波、教师学生结构、二分类指标或实验成绩。

采用“总体架构→模块内部→总体比较→整体消融→内部条件→真实支持→失败边界”的顺序。表格采用表题在上、三线表、统一单位与小数位；图题在下，同行同裁窗、所有 GT 和预测统一四色。WANet 的 17 列定性图过密，本稿主图控制为 6 列，完整外部方法放补充。

交付 Word 采用便于阅读和填数的 A4 单栏审阅版，宽图按约 17cm 通栏设计；同时提供独立矢量方法图和可编辑 PPT，可在目标期刊双栏模板中按通栏放置。这里不冒充期刊的最终官方模板。

四、每张图怎么读、怎么写、需要什么证据

图 1：结构条件区域编码与跨事件监督检索增强的建筑损毁评估框架



Solid arrows: feature flow. Dashed arrow: case-bank lookup. Val / Test GT is never an input.

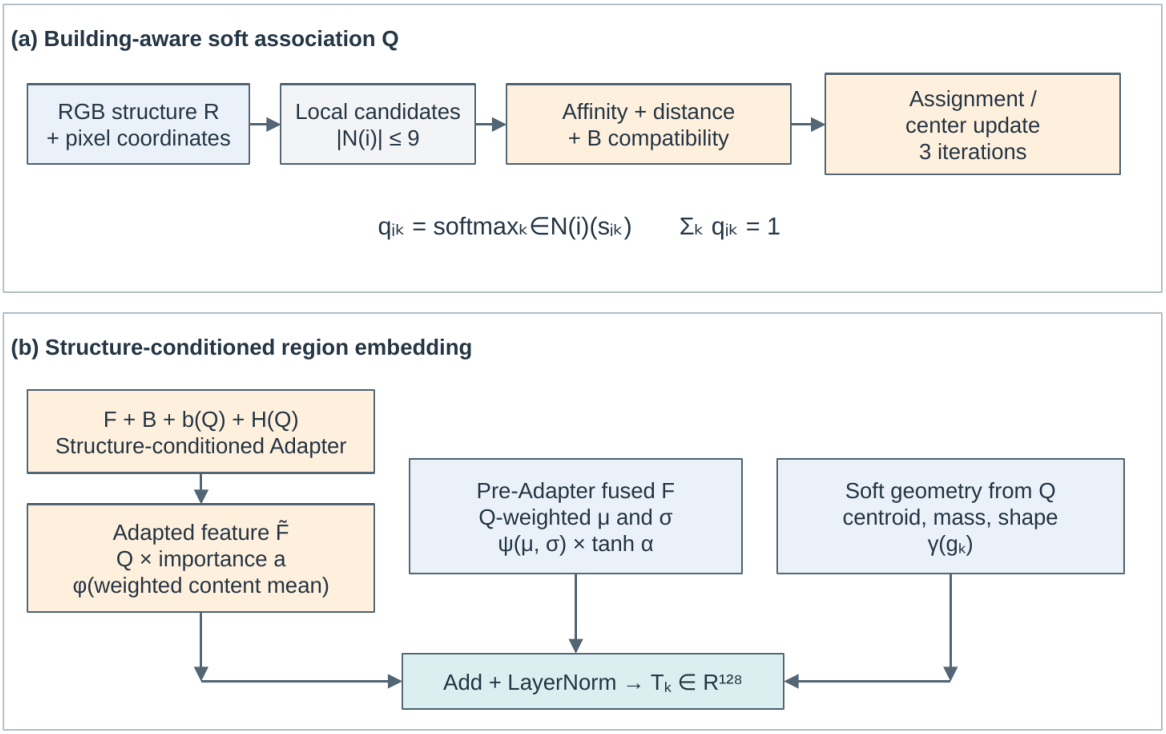
通俗理解：把它当作整篇论文的路线图。上方是先做好并固定的 Train 案例库，下方是当前图像从输入到预测的路径；两者共享同一种特征提取定义，但不是同一张图。

论文中需要解释：读者应看懂 RGB/SAR、MPF、Q、T、库记录和最终像素输出的连接。它解释计算过程，不直接证明性能提高。

正式图注：图 1　结构条件区域编码与跨事件监督检索增强的建筑损毁评估框架。上部表示离线 Train 支持库构建，下部表示查询推理。MPF 产生建筑概率 B、结构描述 R 与融合内容 F；局部软归属 Q 组织区域，结构编码形成 T。检索返回支持 ID，读取器使用原始支持内容，增强区域经当前图像的同一 Q 回投并与 F 联合分类。支持库不含 Val/Test 记录。

还要补什么：框架图已完整；最终冻结/训练阶段标识需与采用的正式配置保持一致。

图 2：建筑相容的局部软分区与结构条件区域编码



B is predicted building probability; b(Q) is assignment discrepancy; H(Q) is association entropy. Neither is a GT map.

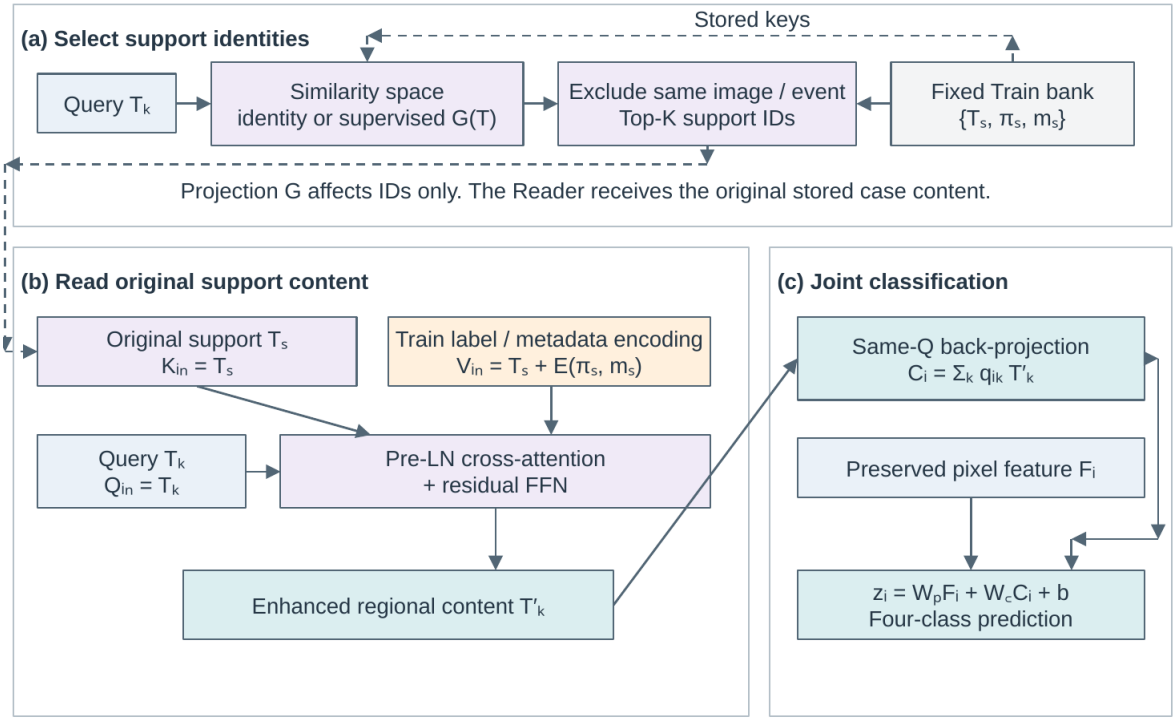
通俗理解：先看上半部 Q 决定每个位置参与哪些区域，再看下半部 Adapter 决定参与汇总的内容如何调整。整个区域的 T 是汇总表示，不等于单栋建筑，也不是纯损毁特征。

论文中需要解释：表 2 回答建筑相容项与 Adapter 各自/联用是否有效；表 3 固定 Q，进一步检查改进是否来自结构条件而非额外 MLP。

正式图注：图 2　建筑相容的局部软分区与结构条件区域编码。(a)在局部描述子亲和与空间距离之外引入预测建筑概率相容项，迭代得到 Q；(b)由 B、b(Q)、H(Q)条件化融合特征，再汇合加权适配内容、适配前 F 统计与软几何形成区域表示。b(Q)不是标注边界，H(Q)不是损毁概率的不确定性。

还要补什么：需要真实 Q、B、b(Q)、H(Q)、有效区域数、混合率与边缘错误计数。图 6 留好同窗响应位置。

图 3：跨事件支持选择、原始内容读取与像素联合分类



Parametric-support control uses learned reference vectors instead of Train cases. It is an ablation, not a claim of memory gain.

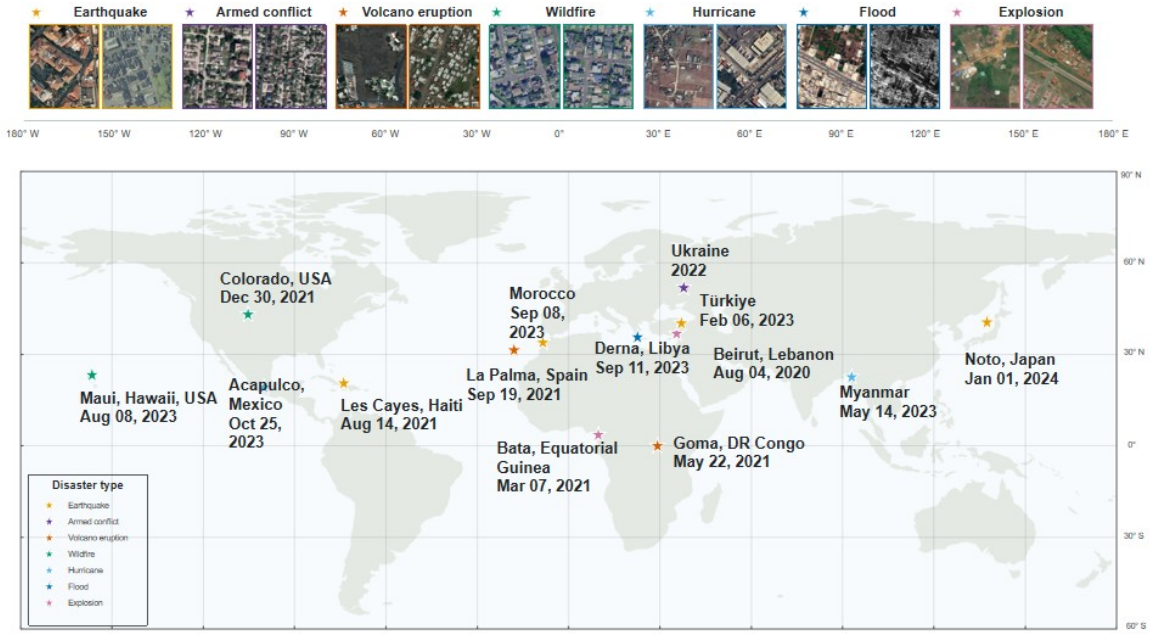
通俗理解：检索投影 G 像查目录的规则，只决定查到哪些记录；读取器看到的仍是原始 T_s、Train 软标签和元数据。C 与原像素 F 是两条并行输入，不是 C 生成 F。

论文中需要解释：表 5 检查邻居等级是否更相关；表 4(b)用同一个 Reader 只换支持 ID，检查排序能否转化为像素分类收益。

正式图注：图 3　跨事件支持选择、原始内容读取与像素联合分类。(a)查询与支持在原始余弦或监督投影空间中排序，排除同图像及同事件并返回支持 ID；(b)根据 ID 读取未投影区域特征、Train 软标签组成和元数据；(c)增强区域通过查询图像自己的 Q 回投，和独立保留的像素特征并行进入联合分类头。不同支持图像分别计算各自的 Q。

还要补什么：需要共同 Reader 权重、两种排序的实际支持 ID 与检索日志。Same-Q 仅指当前查询池化和回投一致，各支持图单独算自己的 Q。

图 4：BRIGHT 灾害事件分布与配对影像示例



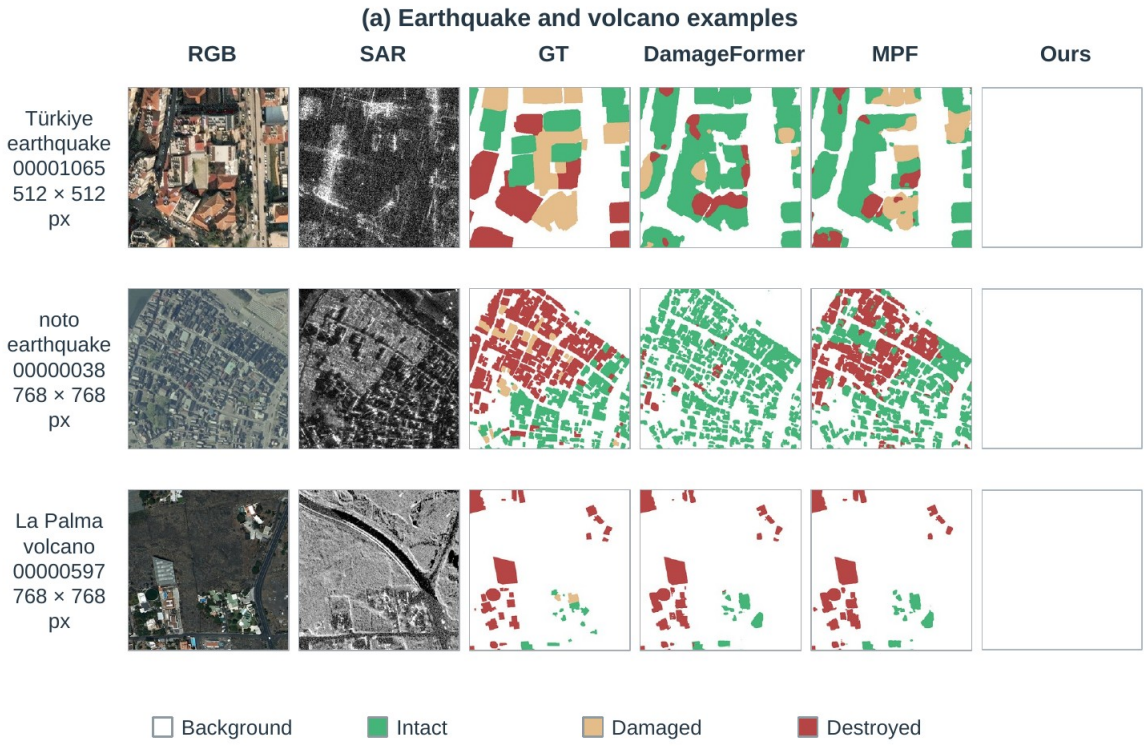
通俗理解：这张图介绍数据来自哪些灾害与地区，并帮助读者理解 RGB 与 SAR 外观不同。它不是模型结果图。

论文中需要解释：标准 Train/Val/Test 和事件指标应写清楚；不能依据几个展示样例得出整个数据集的类别比例。

正式图注：图 4　BRIGHT 灾害事件分布与配对影像示例。事件覆盖地震、火山、山火、飓风、洪水、爆炸与冲突等场景。地图与示例描述评价范围，具体训练、验证和测试成员使用标准名单确定。数据来源为 BRIGHT[2]，本图不表示重新构建数据集。

还要补什么：保留已有地图；根据最终名单核对事件名，数据来源标 BRIGHT[2]。

图 5：代表性场景中外部模型与像素前端的同窗口定性对照



通俗理解：每一行固定同一位置，从左到右看 RGB、SAR、GT 与预测。先对照 GT 判断建筑范围，再看完好/受损/毁坏是否混淆。现在 MPF 是真实旧前端输出，Ours 空格不是零分或全背景。

论文中需要解释：外部模型与 MPF 的局部现象可描述；完整框架效果要等真实 Ours 预测。整体胜负仍由表 1 的完整测试统计决定。

正式图注：图 5　代表性场景中外部模型与像素前端的同窗口定性对照。各行表示一个测试裁窗，各列为 RGB、SAR、GT、DamageFormer、MPF 和完整方法 Ours 的输出位置。现有真实预测为旧记录绑定的 MPF 及外部对照，Ours 缺失输出留白。同行使用相同原始坐标；跨行统一显示尺寸不表示相同空间尺度。白、绿、浅棕、红分别对应背景、完好、受损、毁坏。

还要补什么：补同一影像、同一裁窗的真实 Ours 输出；如已保存预测直接读取，不需为了排版重训。原 18 例外部预测可复用。

图 6：建筑结构条件与区域组织的同窗口诊断设计



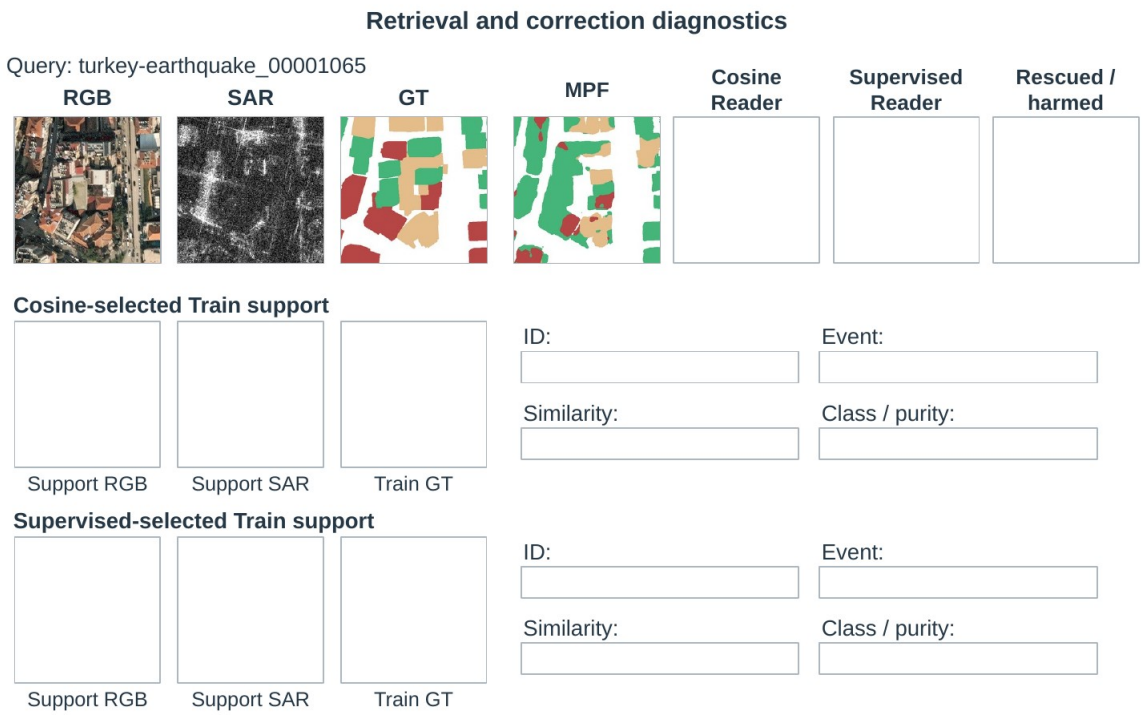
通俗理解：它是结构机制的取证板。RGB/SAR/GT 已经有，B/Q/b/H 空格要放实际模型响应，不能把 GT 改色当预测建筑概率。

论文中需要解释：同 Q 预算比较相容项关/开，结合表 2 混合率与边缘误差；固定 Q 的 Adapter 输入去除对应表 3。

正式图注：图 6　建筑结构条件与区域组织的同窗口诊断设计。各列分别记录 RGB、SAR、GT、预测建筑概率 B、建筑相容项关闭/开启时的区域组织，以及 b(Q)和 H(Q)。连续响应使用独立色条，分类掩膜使用统一类别颜色。真实响应与预测尚未提供的面板留白，不以示意热图替代实测结果。

还要补什么：导出冻结前端的 B、Q 及 b/H 数组、有效掩码和原图坐标；连续图加色条，类别预测不与热图共用颜色意义。

图 7：余弦与监督排序的训练支持及配对纠错证据



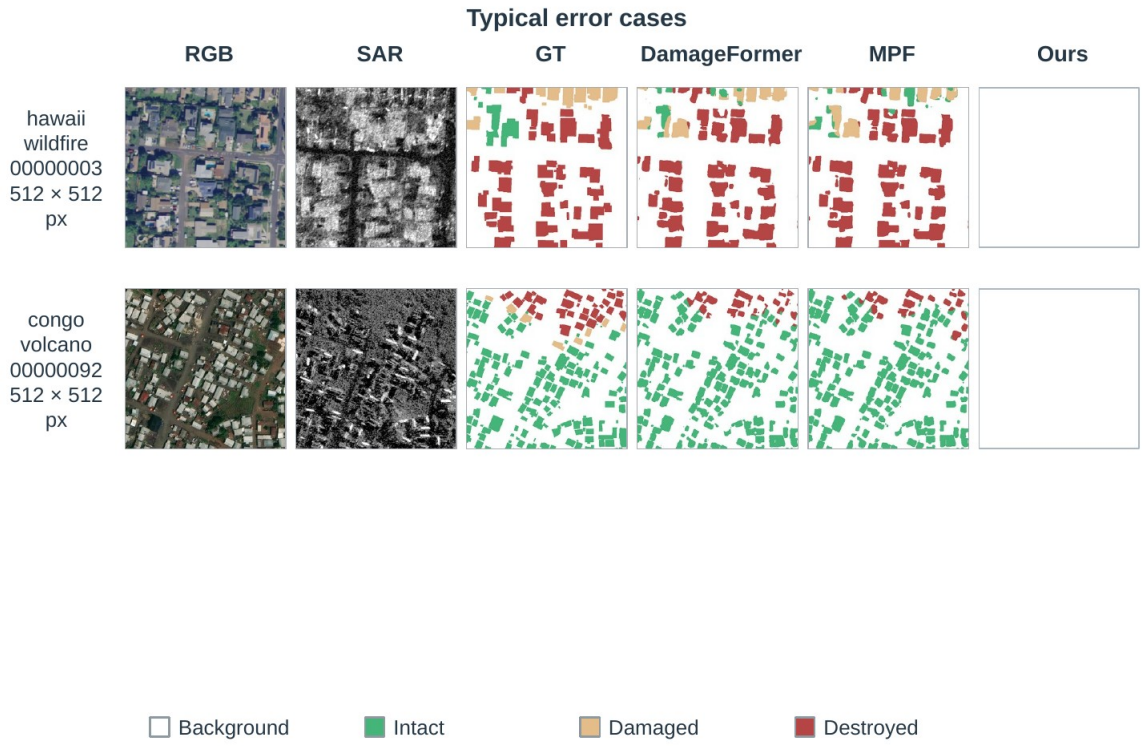
通俗理解：它把“找到了什么”与“改了哪些像素”放在一起。上方是查询，下方是余弦/监督返回的真实 Train 案例；案例 ID、事件与标签组成帮助核查来源。

论文中需要解释：相似度大不等于损毁等级相同；只有真实支持干预和固定 Reader 比较，才能判断模型是否在使用历史证据。

正式图注：图 7　余弦与监督排序的训练支持及配对纠错证据。对同一查询并列两种排序返回的真实 Train 支持，记录支持 ID、事件、RGB/SAR、训练标签组成和相似度，并关联查询的基础/最终预测及救回、误改。查询 GT 只用于事后评分；缺少真实检索记录的面板留白。

还要补什么：需要实际选择 ID、对应 Train RGB/SAR/GT、相似度、标签组成、查询前后预测和配对救回/误改掩膜。缺少的全部留空。

图 8：典型错误场景的同窗口比较



通俗理解：它不是再挑一个最好看的成功例子，而是保留 MPF 出错或退化的具体场景。看到 GT 和 MPF 不一致可以定位错分，完整模型是否解决要看随后补的 Ours 列。

论文中需要解释：讨论建筑漏检、类别混合、错误建筑先验或支持不足等可能条件，不能仅凭一图把错误全部归因于 SAR、训练次数或 Memory。

正式图注：图 8　典型错误场景的同窗口比较。展示旧记录中像素前端出现退化的山火与火山裁窗，保留 RGB、SAR、GT、DamageFormer 和 MPF 真实预测。Ours 列等待同窗口完整模型输出；此处不将 MPF 失败归为完整框架失败。颜色与图 5 一致，分析以 GT 和原始类别计数为依据。

还要补什么：补同窗 Ours 和原始计数；如报告救回/误改，逐像素同时使用基础预测、完整预测和 GT。

五、六组主表分别回答什么

表号	核心问题	主要控制条件	可写出的结论
表 1 总体比较	完整方法相对强基线是否有增量	同划分、输入、解码与选型；文献/本地来源分开	只能先描述全局和逐类变化，不推每个模块独立有效
表 2 结构二因素	建筑相容项、Adapter 各自和联用如何	相容开/关×Adapter 开/关四组，同预算、无真实支持	配对差值与交互，结合混合率和边缘错误
表 3 固定 Q 条件	额外作用来自结构条件还是容量	同 Q 同 F；普通内容 Adapter 与结构条件匹配活跃容量	B/b/H 的条件增量及适用位置
表 4 信息来源与固定 Reader	当前区域、参数化先验、真实案例、排序各带来什么	(a)同预算；(b)同一 Reader/联合头只换支持 ID	真实支持增量 ·完整排序配置及配对排序作用分开解释
表 5 检索质量	外观邻居是否变成等级相关的案例	同成员/区域/K；拟合时普通与跨事件监督匹配	P@K 与 Hit@K 的相关性，不直接等于最终像素收益

表号	核心问题	主要控制条件	可写出的结论
表 6 成本与稳定性	增量是否稳定、付出多少成本	同硬件/线程/精度，预热同步，多种子	均值±SD ·同种子差值 ·推理延迟和库成本

逐事件、支持标签/元数据消融与原始协议放补充表；完整 18 例外部定性图放补充图集。主表不以最好一次分数提前加粗 Ours，空表不默认任何方法获胜。

六、数值为什么不预填，以及可以预期什么

不能从结构图推导可信的 mIoU、F1、命中率、显存和延迟，也不能把模块提升相加。即使参数量可以从具体代码计算，尚未锁定的实现也不能先写估计值。按本轮"数值有不确定的空着"，正式表全部保留真实空单元格。

可以写的是待检验假设：建筑相容项可能减少建筑/背景混合；结构条件可能帮助边缘和混合区域；跨事件监督可能减少近邻标签冲突；初始化可能减小起点扰动。它们都不保证最终像素 mIoU 上升，也不产生一条可填入论文的"预计性能曲线"。

现稿 Ours 的逐类 IoU 算术均值为 69.64 而原表写 69.62；SiamCRNN 也有差异。这些是原数值的算术核对，不是新测量。已经保存在 reported_numbers_audit_only.xlsx。PPT11 的 A/B/C/D 亦仅作为用户提供记录保存：即便今后核实来源，D−C 为负，也不能预写 soft 与 Memory 协同；更不能把 C 改称论文中的监督检索配置。

七、下一步按最小闭环完成实验

第一优先级：锁定基础前端、训练/评估名单、原始输出解码与代码版本；先让 MPF 和完整模型在同一评估脚本下得到原始全局/逐事件混淆矩阵。已有原始预测和矩阵能复用时，不必重新训练。补图 5/8 所需同窗输出。

第二优先级：完成表 2 四组结构二因素，再在同 Q 下做表 3 的普通内容 Adapter、完整条件与必要去项。同步导出图 6 真实响应，判断最需要深入的机制，不盲目增加更多模块。

第三优先级：固定 Train 库，完成表 4 的信息来源与共同 Reader 邻居替换，输出表 5 及图 7 真实案例。若真实案例只超过参数化支持但未超过 MPF，应如实写为"Reader 内部的相对补偿"，不称完整系统净提升。

随后做核心配置多种子、逐事件和成本。更多超参数、T128/F256、多原型、硬筛支持、SAR→Q、双槽 A/B/C/D 各作为独立对照，不同时改变后把收益归因于 Memory。

八、完成图件所需原始材料

- 模型与评估：配置、代码提交、检查点 SHA256、split/ignore、图像名单、输出解码和类别顺序。
- 分类结果：全局/逐事件 4×4 原始混淆矩阵、真实标签与原始类别预测；彩色展示图不能自动代替类别数组。
- 结构诊断：真实 B、稀疏 Q 候选 ID 及权重、b(Q)、H(Q)、有效区域和质量；明确特征网格到原图映射。
- 支持诊断：库成员、Train 标签组成、被选支持 ID、事件、相似度、支持 RGB/SAR/GT 与对应 query。
- 稳定性与成本：每种子固定选择结果、硬件/线程、同步计时、峰值显存及磁盘规模。

本轮没有训练、GPU 推理或新 Test 访问。没有生成貌似真实的预测、热图、曲线或混淆矩阵。原稿及原 PPT 不覆盖；数字原记录单独保留，修改后的 PPT 可继续编辑。

参考：Yanfeng Zhang et al., WANet: A Wavelet-Attention Network for Accurate Ditch Extraction in Remote Sensing Imagery, IEEE JSTARS, vol.19, 2026, DOI 10.1109/JSTARS.2026.3693082。图表编排依据来自用户提供的全文；不把该论文的任务成绩迁移到建筑损毁评估。